

Quadratische Funktion  
Klasse 2NaPa  
Jonas Guler

Note:

Name:

---

Dauer: 45 Minuten

Datum: 22.02.25

---

### Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Mögliche Punkte: | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner erlaubt.

---

Repetitionsprüfung

**Aufgabe 1****4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 2x^2 + 4x + 3$$



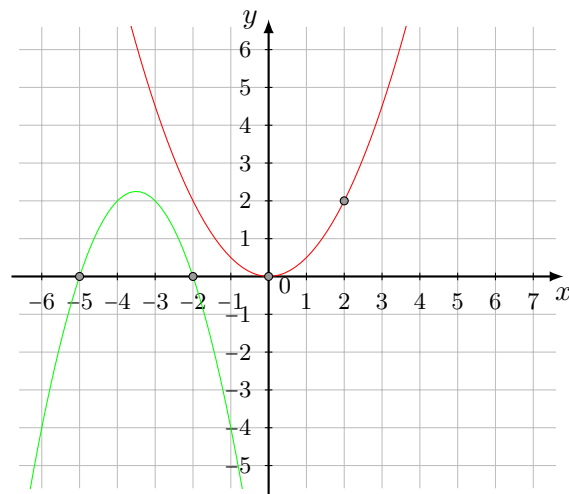
- (b) (2 Punkte) Entscheide, ob die Funktion  $f(x) = 2 \cdot (x - 1)^3 + 12 - 2x^3$  eine quadratische Funktion ist. Begründe deine Antwort.



## Aufgabe 2

4 Punkte

Die Graphen welcher quadratischer Funktionen sind im Graphen rechts abgebildet? Gib die jeweiligen Funktionsgleichungen an. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.



### Aufgabe 3

**3 Punkte**

Betrachte die Parabel  $p: y = \frac{-2}{3}x^2 - 4x + 12$  und berechne...

- die Koordinaten des Scheitelpunktes  $S$ .
- die Koordinaten der Schnittpunkte  $A$  und  $B$  der Parabel mit der  $x$ -Achse.
- die Koordinaten des Schnittpunktes  $Q$  mit der Parabel und der  $y$ -Achse.

**Aufgabe 4****4 Punkte**

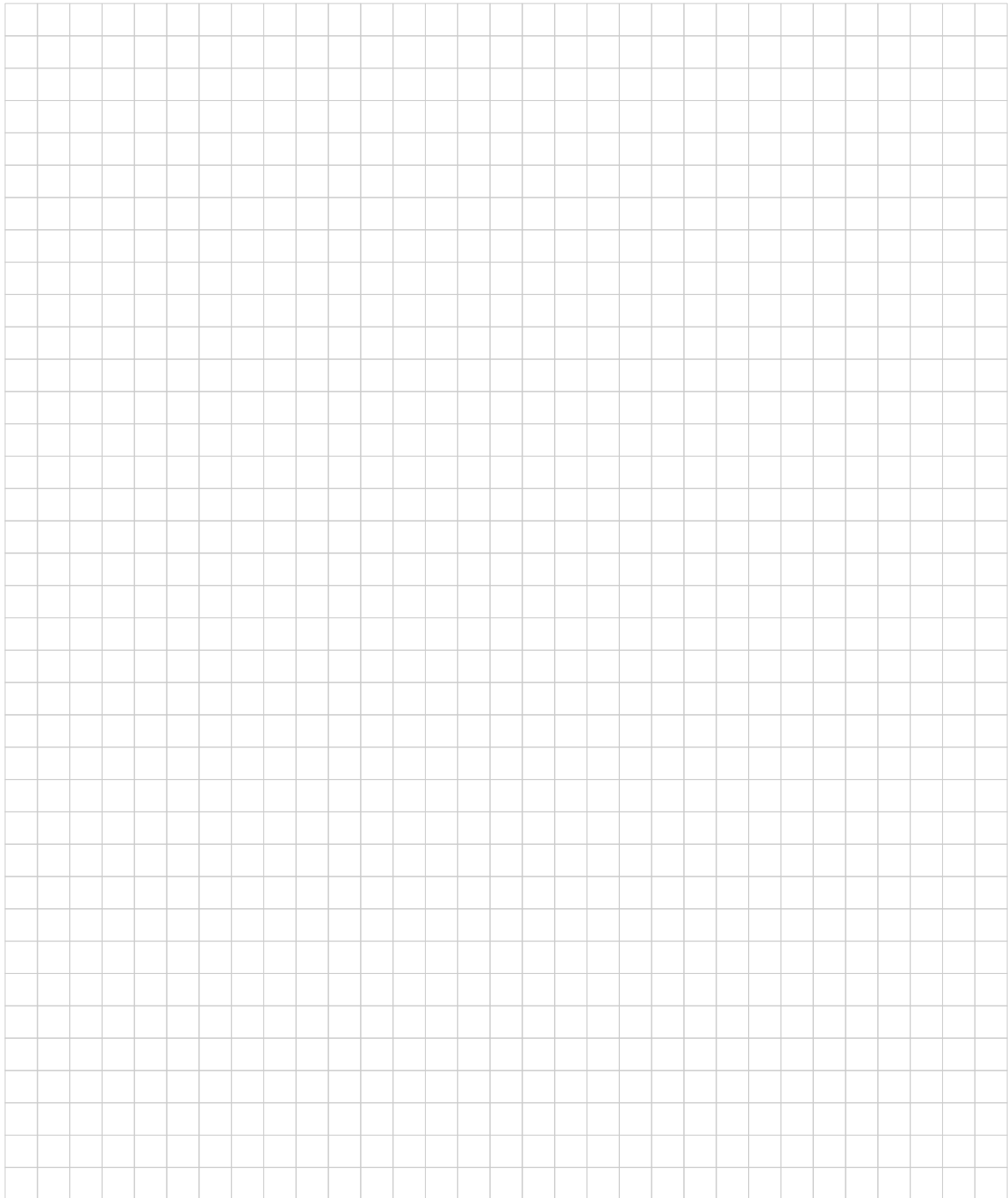
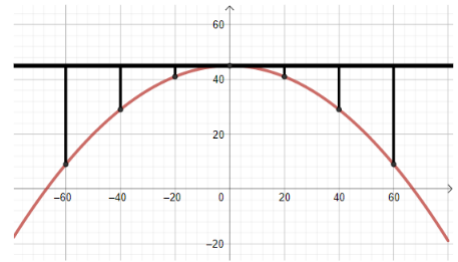
Der Graph welcher quadratischen Funktion hat den Scheitelpunkt  $S = (2, 4)$  und geht durch den Punkt  $P = (2, 9)$ ?



**Aufgabe 5****4 Punkte**

Die Abbildung zeigt die Projektierung einer Brücke mit Scheitelpunkthöhe von 45 Metern. Die Parabel führt überdies durch den Punkt  $P = (50, 20)$

- (a) (2 Punkte) Welche Spannweite hat die Brücke auf Höhe der  $x$ -Achse?
- (b) (2 Punkte) Wie lang ist die Stütze bei  $x = -40$  und  $x = 20$ ?



**Aufgabe 6****6 Punkte**

Für welchen Wert des Parameters  $m$  berührt die Gerade  $g$  die Parabel  $p$  genau in einem Punkt?

$$p: y = m \cdot x^2 + x + m \quad \text{und} \quad g: y = m \cdot x$$



**Aufgabe 7****6 Punkte**

Sie möchten an einer Ecke Ihres Hauses ein L-förmiges Blumenbeet anlegen, welches mit einem Gartenzaun umrandet werden soll. Sie besitzen einen Gartenzaun der Gesamtlänge 50 Metern. Wie müssen Sie  $x$  und  $y$  wählen, damit der Flächeninhalt des Blumenbeetes maximal wird? (Beachten Sie die in der Abbildung dargestellten speziellen Abmessungen des Beetes.)

